Aufgabenblatt 03

Bearbeitungsende: 15.05.2026

Empfehlung:

- Bearbeiten Sie die Aufgaben auf der Kommandozeile bzw. in einem einfachen Texteditor.
- Speichern Sie die Dateien zu jeder Aufgabe X in einem Verzeichnis `pm1-pt/b03a`X.

Für jede Aufgabe gilt:

- Halten Sie sich (weitgehend) an den Layout-Stil der Beispiele (Einrückung, Schreibweisen, ...).
- Testen Sie Ihre Lösung hinreichend.
- Reichen Sie die Lösung in das entsprechende Upload-Verzeichnis in Moodle ein.

Hinweis: Wenn Sie sich mit einer Aufgabe befassen, zeichnen Sie sich erst auf Papier einige Beispiele auf und denken Sie sich in das Problem hinein. Überlegen Sie sich eine Vorgehensweise und spielen Sie diese an den Beispielen manuell durch. Erst, wenn Sie eine klare Vorstellung und Skizze haben, wie Sie vorgehen wollen, sollten Sie den Editor öffnen und den Code schreiben.

Aufgabe 1

Schreiben Sie eine Klasse `Datum` mit einer Klassenmethode `istSchaltjahr`. Die Methode soll als Argument eine positive (was nicht zu überprüfen ist) ganze Jahreszahl annehmen. Sie soll einen Wahrheitswert zurückgeben, der angibt, ob das entsprechende Jahr ein Schaltjahr war/ist.

Vor 1583 (*Julianischer Kalender*) war ein Jahr ein Schaltjahr, wenn die Jahreszahl durch 4 teilbar war.

Seit 1583 (*Gregorianischer Kalender*) ist ein Jahr ein Schaltjahr, wenn die Jahreszahl

- durch 4 teilbar ist,
- aber nicht durch 100 teilbar ist,
- außer, wenn sie auch durch 400 teilbar ist (2000 war ein Schaltjahr).

Hinweis: Verwenden Sie den Modulo-Operator, um Teilbarkeit zu prüfen.

Schreiben Sie sich zur Hilfe ein Testprogramm, das die Methode mit verschiedenen Jahreswerten aufruft und die Ergebnisse ausgibt.

Probieren Sie verschiedene Möglichkeiten der Implementierung aus:

(a) nur mittels `if-else`
(b) nur mittels logischer Operatoren (knifflig!)
(c) als Mischform

Reichen Sie die Variante ein, die Ihnen am besten gefällt.

Aufgabe 2

Schreiben Sie eine Klasse `Zeit` mit folgenden Klassenmethoden:

- `tage` nimmt eine ganzzahlige Anzahl von Minuten an und gibt zurück, wieviele Tage (ganzzahlig) von dieser Zeitdauer umfasst werden.
- `stunden` nimmt eine ganzzahlige Anzahl von Minuten an und gibt zurück, wieviele Stunden (ganzzahlig) von dieser Zeitdauer umfasst werden, nachdem ganze Tage davon abgezogen wurden.
- `minuten` nimmt eine ganzzahlige Anzahl von Minuten an und gibt zurück, wieviele Minuten (ganzzahlig) davon verbleiben, nachdem ganze Tage und Stunden davon abgezogen wurden.
- `dauer` nimmt eine ganzzahlige Anzahl von Minuten an und gibt eine Zeichenkette zurück, die enthält, wievielen Tagen, Stunden und Minuten (durch Doppelpunkt `":"` voneinander getrennt) die gegebene Dauer entspricht.

Beispiel:

`Zeit.dauer(5369)` ergibt `"3:17:29"`

Aufgabe 3

Schreiben Sie eine Klasse `Eingabe` mit einer Klassenmethode `zaehlen`, die einen `Scanner` und eine Zeichenkette `s` als Argument annimmt. Die Methode soll über den Scanner Zeichenketten aus der Eingabe lesen, bis zu deren Ende. Sie soll zurückgeben, wie oft die Zeichenkette `s` unter den eingegebenen Zeichenketten vorkommt.

Beispiel: Wird die Zeichenkette `"und"` gesucht und lautet die Eingabe

```
Grund und Boden und
Rock'n'Roll
```

so ist das Ergebnis `2`.

Aufgabe 4

Schreiben Sie eine Klasse `Eingabe` mit einer Klassenmethode `durchschnitt`, die einen `Scanner` als Argument annimmt. Die Methode soll über diesen eine Reihe von Gleitkommazahlen einlesen, bis zum Eingabeende. Sie können davon ausgehen, dass keine ungúltigen Eingaben erfolgen.

Die Methode soll als Ergebnis den Durchschnitt der gelesenen Werte zurückgeben, also die Summe der Werte geteilt durch ihre Anzahl.

Werden keine Zahlen eingegeben, ist das Ergebnis `0.0`.

Hinweis: Verwenden Sie zwei Variablen, um sich einerseits die Anzahl, andererseits die Summe der gelesenen Zahlen zu merken.

Aufgabe 5

Schreiben Sie eine Klasse `Messdaten` mit einer Klassenmethode `durchschnitt`, die einen `Scanner sc` und eine Zeichenkette `g` als Argumente annimmt. Die Methode soll über `sc` eine Reihe von Messwerten zu verschiedenen Messgrößen einlesen.

Das zweite Argument `g` gibt eine Messgröße an. Alle Messwerte zu dieser Größe sollen identifiziert werden, ihr Durchschnittswert soll ermittelt und (als Gleitkommazahl) zurückgegeben werden.

Genauer: Die Methode liest wiederholt, bis zum Eingabeende, Eingaben im folgenden Format:

1. drei Ganzzahlen, die Jahr, Monat und Tag beschreiben
2. eine Zeichenkette, die die gemessene Größe beschreibt
3. eine Gleitkommazahl, die den Messwert angibt

Sie können hier davon ausgehen, dass die Eingaben korrekt sind.

Die Messwerte aller Eingaben mit der Messgröße `g` werden addiert und gezählt. Am Ende wird ihr Durchschnitt ermittelt und als Ergebnis der Methode zurückgegeben.

Sie können dabei davon ausgehen, dass wenigstens ein Messwert zu der gewählten Messgröße `g` in der Eingabe vorliegt.

Beispiel: Die Methode werde aufgerufen mit `"Temperatur"` als Argument für den Parameter `g`. Die Eingabe sei:

```
2018 10 16 Luftdruck 1014.7
2018 10 17 Niederschlag 1.3
2018 10 15 Temperatur 18.2
2018 10 16 Niederschlag 0.0
2018 10 17 Temperatur 16.8
```

In diesem Fall wäre das Ergebnis $(18.2 + 16.8)/2 = 17.5$.

Außerdem soll die Methode auf dem Bildschirm ausgeben, an welchem Tag der maximale Wert für die Messgröße `g` vorlag und wie hoch dieser Wert war. Die Ausgabe soll folgende Form besitzen (am Beispiel der oben gegebenen Werte), abgeschlossen durch einen Zeilenumbruch:

```
max. Temperatur (18.2) am 2018/10/15
```

Tritt der höchste Wert mehrfach auf, soll der zuerst gelesene Tag mit diesem Wert ausgegeben werden.

Hinweise:

- Der kleinstmögliche Wert für den Gleitkommatyp `double` ist gegeben durch `-Double.MAX_VALUE`.
- Verwenden Sie zum Testen Ihrer Lösung die Eingabeumlenkung. So müssen Sie Testeingaben nur einmal erstellen und in Dateien abspeichern und können sie dann immer wieder verwenden.

Allgemeine **Fragen** zu den Aufgaben können Sie in Moodle stellen.

Hilfe bei der Lösung der Aufgaben erhalten Sie im **Praktikum**.